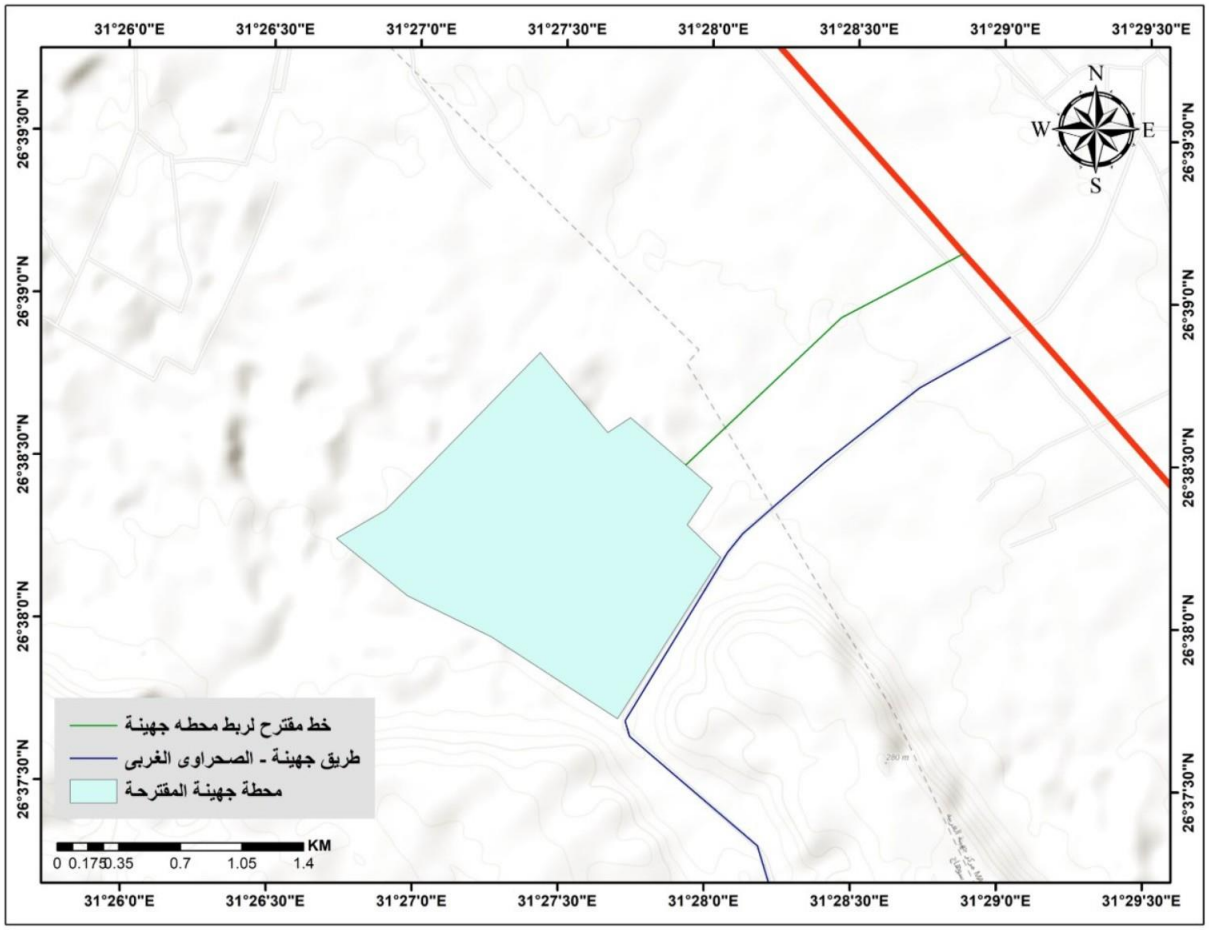
GEONOVA

التقرير الفني والمكاني والاقتصادي

محطة جهينة للطاقة الشمسية

مشروع النمذجة الجيومكانية لاختيار المواقع المثلى لمزارع الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج



1. مقدمة ونطاق التقرير

يتناول هذا التقرير دراسة الموقع المقترح لإنشاء محطة جهينة للطاقة الشمسية باعتباره أحد المواقع الناتجة عن أعمال تحديد المواقع المرشحة ويركز التقرير على قراءة الخريطة المكانية، وبيان المساحة والمؤشرات الإنتاجية الواردة في ملف التقييم الفني والاقتصادي، ومناقشة عناصر الوصول والربط الكهربائي والتكاليف المتاحة، مع توضيح البيانات التي لا تزال تحتاج إلى تحقق فني أو ميداني.

2. الموقع والخصائص المكانية

تقع ضمن نطاق الإحداثيات الظاهرة بالخريطة، تقريبًا بين 31°26′00″ و31°29′30″ شرقًا، و26°37′30″ و26°39′30″ شمالًا.

وتوضح الخريطة حدود المساحة المقترحة باللون المميز، إلى جانب عناصر البنية الأساسية القريبة أو المسارات المقترحة. وتُستخدم هذه الخريطة بوصفها تصورًا مكانيًا أوليًا؛ ولا تغني عن الرفع المساحي التفصيلي أو مستندات تخصيص الأرض أو المعاينة الميدانية.

3. المساحة والمؤشرات الفنية والإنتاجية

المؤشر	القيمة
المساحة الكلية	2.33 كم²
المساحة الفعلية المخصصة للألواح	0.93 كم²
نسبة استخدام المساحة	40%
المساحة الفعلية بالفدان	222 فدانًا
عدد الألواح المتوقع	138,000 لوح
القدرة الإنتاجية المقدرة	89.7 ميجاوات
الإنتاج السنوي المتوقع	171.7 جيجاوات ساعة/سنة

تعكس هذه القيم تقديرات الدراسة المرفقة، وليست تصميمًا تنفيذيًا نهائيًا. كما أن المساحة الفعلية للألواح تمثل 40% من المساحة الكلية وفق الفرض المستخدم في التقييم، ولا تعني أن باقي المساحة خالية من جميع الاستخدامات؛ فقد تُخصص للخدمات والممرات ومكونات المحطة وفق التصميم التفصيلي.

4. دراسة الربط الكهربائي

توضح الخريطة مسار ربط كهربائي مقترحًا باللون الأخضر، إلا أن مفتاح الخريطة لا يحدد جهد هذا المسار. لذلك لا يصح افتراض أنه 66 أو 220 أو أي مستوى جهد آخر دون مستند فني. وقد أورد التقييم الاقتصادي تكلفة ربط تقديرية قدرها 28 مليون جنيه، ويجب التعامل معها كتقدير أولي لحين تحديد الجهد ونوع الخط ونقطة الربط ومكونات المحطة المطلوبة.

5. دراسة الوصول وربط الطرق

يظهر طريق جهينة – الصحراوي الغربي باللون الأزرق، ويمر بالقرب من الجانب الشرقي/الجنوبي الشرقي للموقع وفق الخريطة. ويمكن أن يمثل محور الوصول المقترح للمحطة، بما يدعم نقل الألواح والمعدات وعمليات التشغيل والصيانة. لم تُحدد تكلفة إنشاء أو تطوير الطريق في جدول التقييم المرفق.

6. التكاليف الاستثمارية التقديرية

بند التكلفة	التكلفة التقديرية
تركيب الألواح الشمسية	4.9–6.5 مليارات جنيه
الربط بخطوط الكهرباء	28 مليون جنيه
ربط الطرق	غير محدد في التقييم المرفق
إجمالي البنود المتاحة	4.928–6.528 مليار جنيه

ملاحظة منهجية: إجمالي البنود المتاحة هو مجموع البنود التي أمكن تقديرها في الملف فقط، ولا يمثل بالضرورة التكلفة الاستثمارية الكاملة للمحطة. ولا تتضمن الأرقام بالضرورة جميع عناصر المشروع مثل الدراسات والتراخيص والأعمال المدنية الداخلية وأنظمة التخزين إن وجدت والربط التفصيلي والتأمين والضرائب وتكاليف التشغيل والصيانة.

7. التقييم الفني والاقتصادي للموقع

تبلغ القدرة الإنتاجية المقدرة للموقع 89.7 ميجاوات، والإنتاج السنوي المتوقع 171.7 جيجاوات ساعة. ويُعد أقل المواقع الأربعة من حيث التكلفة التقديرية المتاحة في الملف، لكن هذه المقارنة غير نهائية لأن تكلفة الطريق غير محددة، كما أن جهد مسار الربط غير موضح في الخريطة. ومن ثم فإن انخفاض التكلفة المسجلة لا يعني بالضرورة أنه الأقل تكلفة بعد استكمال جميع الأعمال.

8. الدراسات والبيانات المطلوب استكمالها قبل اعتماد الموقع

- **تحديد الجهد الكهربائي لمسار الربط الأخضر من الجهة المالكة للشبكة.**
- **اعتماد نقطة الربط وحساب سعة الاستيعاب ومتطلبات محطة المحولات.**
- **تقدير تكلفة الطريق المقترح أو أعمال تطوير طريق جهينة – الصحراوي الغربي.**
- **مراجعة مسافات الأمان والتقاطعات بين مسار الربط وحدود الموقع والطريق.**
- **استكمال الدراسات الجيوتقنية والبيئية وتصريف مياه الأمطار والسيول.**

9. الخلاصة

بناءً على المؤشرات المتاحة، يمثل محطة جهينة للطاقة الشمسية بديلًا قابلًا للدراسة ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج. ويتوقف الانتقال من الترشيح المكاني إلى قرار التنفيذ على استكمال دراسات الربط بالشبكة، والتصميم الهندسي للطريق، والتحقق من صلاحية الأرض، وتحديث تقديرات التكلفة وفق عروض أسعار ومقايسات معتمدة.